

情報技術者(民間資格)9 G検定

生成AIと大規模言語モデル

第9回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 識別と生成の違いを説明する.
- LLMの学習と, 文章生成の流れを説明する.
- 外部情報の参照と, 人による確認を組み合わせる.

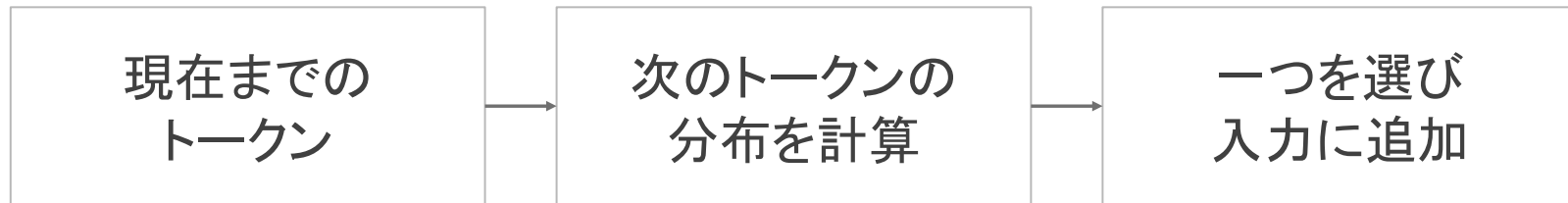
識別と生成

働き	入力	出力の例
識別	画像や文章	カテゴリ・数値
生成	指示や条件など	文章・画像・音声など

大規模言語モデル(LLM)

- 大量のテキストなどから、言語のパターンを学ぶ.
- 文章生成では、次のトークンの分布を予測する.
- 指示や文脈を入力として、多くの課題へ利用する.

文章生成の繰り返し



演習1: 次のトークン

候補	予測した確率
晴れ	0.6
雨	0.3
雪	0.1

最大値を選ぶ場合と、確率で選ぶ場合を比べる.

演習1: 解答

- 最大値を選ぶ方法では, この例は「晴れ」.
- 確率に従って選ぶ方法では, 「雨」「雪」も選び得る.
- 同じ指示でも, 選び方によって結果が変わる.

事前学習の考え方

- テキストの一部から、別の部分を予測して学ぶ.
- 大量の例で、重みを調整する.
- 人が全ての文へ手作業で正解ラベルを付ける必要はない.

追加学習とプロンプト

方法	変えるもの
ファインチューニング	課題の例を使い, パラメータを更新
プロンプトの工夫	指示や例を入力に加える
人の評価を使う調整	望ましい応答へ近づくよう追加で学ぶ

入力の文脈と制約

- 入力の長さには、モデルやサービスの制約がある.
- 必要な背景情報と、求める出力を具体的に書く.
- 長い入力の全てを、正確に使えるとは限らない.

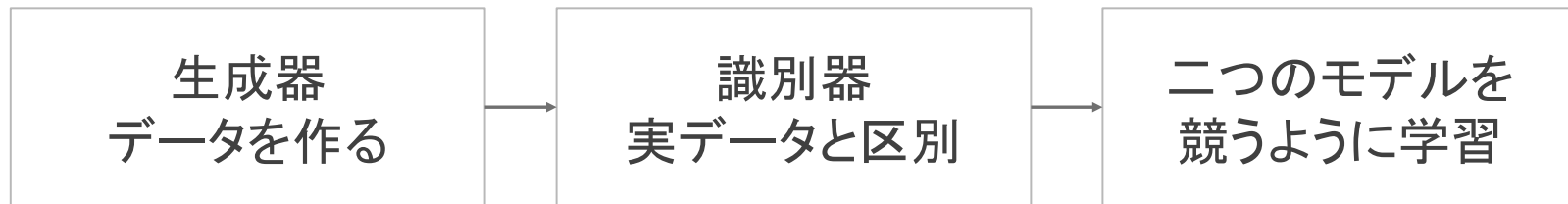
生成の多様さと温度

- 温度などの設定で、候補の分布や選び方を変える.
- 多様な出力が、必要な課題もある.
- 設定を変えるだけで、事実の正しさは保証できない.

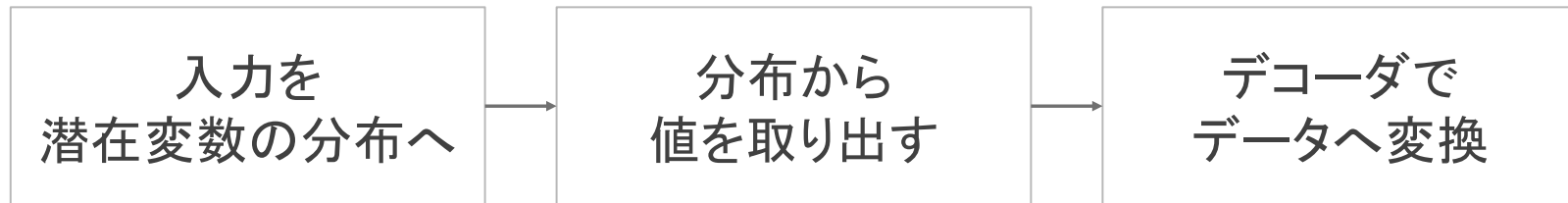
基盤モデルとマルチモーダル

考え方	例
基盤モデル	大規模な学習結果を, 多くの課題の基盤にする
マルチモーダル	文章と画像など, 複数種類の入力・出力を扱う

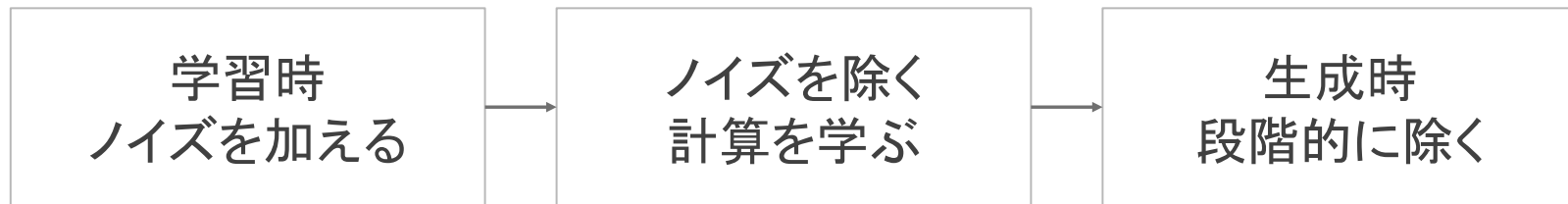
GANの基本的な考え方



VAEの基本的な考え方



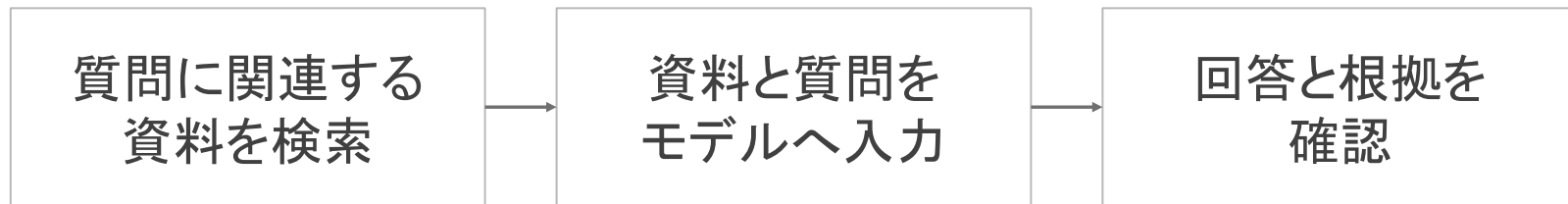
拡散モデルの考え方



生成モデルの整理

モデル	基本的な考え方
自己回帰モデル	次の要素を順に予測する
GAN	生成器と識別器を組み合わせて学ぶ
VAE	潜在変数の分布を使う
拡散モデル	ノイズを段階的に除く計算を学ぶ

RAG: 外部情報を参照した生成



RAGでも必要な確認

- 検索した資料が, 質問に合うかを確認する.
- 資料の更新日と, 参照する権限を確認する.
- 回答が根拠の内容を正しく使ったかを確認める.

演習2: 要約の指示

- 学内の案内文を, 新入生向けに要約したい.
- 必要な背景情報, 出力形式, 残す情報を考える.
- 原文にない情報を補わない指示を作る.

目的と, 確認すべき内容を具体化する.

演習2: 指示の例

- 新入生向けに、次の案内文を200字以内で要約してください.
- 日時・場所・持ち物は残してください.
- 原文にない情報は加えず、不明な点は「不明」としてください.

生成結果の確認

確認すること	方法の例
事実	一次資料と照合する
原文の意味	省略・誤解・追加を読む
引用・出典	リンク先が主張を支えるかを読む
利用条件	入力と出力の権利・規約を確認する

使い方と限界

- 下書き, 言い換え, 候補出しなどに利用する.
- もっともらしい誤りや, 偏った出力があり得る.
- 重要な判断に使う場合は, 確認の担当と手順を決める.

まとめ・振り返り

- LLMは、文脈を使って次のトークンを予測する.
- 生成モデルには、複数の仕組みがある.
- 外部資料の参照と、出力の検証を組み合わせる.

次回: AIの応用と開発プロジェクト

参考資料1

[1. Google: Introduction to Large Language Models](#)

[2. Google: Fine-tuning, distillation, prompting](#)

[3. Goodfellow et al.: Generative Adversarial Nets](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. Kingma & Welling: Auto-Encoding Variational Bayes](#)

[2. Ho et al.: Denoising Diffusion Probabilistic Models](#)

[3. Lewis et al.: Retrieval-Augmented Generation](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。